

Profesores: Marisa Lla Taverna Porro, Bettina Bosco Ackerman
 Nombre y Apellido: _____

9/6

Problema 1 (20 puntos)

16

Una muestra de un gas desconocido se pesó en un recipiente de 5 L previamente evacuado antes de la pesada a 32°C (Ar(O)=16 Ar(C)=12).

a) Sabiendo que si se agrega al recipiente conteniendo el gas desconocido 4,8 g de O₂ gaseoso (sin cambiar la temperatura) la presión total es de 2 atm, utilice los datos dados a continuación para determinar la masa molar del gas desconocido

Masa del recipiente: 124,46 g

Masa del recipiente + gas desconocido: 131,46 g

9,2 gr O₂ — x = 0,15 moles

32 gr O₂ — 1 mol

$$P_{O_2} = \frac{0,15 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 305 \text{ K}}{5 \text{ L}} = 0,75 \text{ atm}$$

$$X_{O_2} = \frac{0,75 \text{ atm}}{2 \text{ atm}} = 0,37$$

$$X_{O_2} = \frac{\text{moles } O_2}{\text{moles } SO_2 + \text{moles desconocido}} = X$$

$$0,37 = \frac{0,15 + \text{moles desconocido}}{0,055 + 0,37x = 0,15}$$

$$0,37x = 0,15 - 0,055 = 0,095$$

$$x = \frac{0,095}{0,37} = 0,25$$

Masa molar = 0,25 moles

es el n° de moles de O₂ no lo molo molo

b) Si se eleva la temperatura de la mezcla dentro del recipiente a 100 °C: ¿qué presión espera medir?

$$P_T = \frac{(0,25 \text{ moles} + 0,15 \text{ moles}) \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 373 \text{ K}}{5 \text{ L}} = 2,44 \text{ atm}$$

c) Si en lugar de O₂ agrego 4,2 g de CO gaseoso ¿serán diferentes los valores de presión medidos? Justifique

Mr CO = 28 gr/mol

28 gr — 1 mol

4,2 gr — 0,15 moles

La presión no varía. El valor de la presión depende, en parte, del número de moles. Al tener la misma cantidad de moles, la presión se mantiene cte.

Problema 2 (25 puntos)

El ácido nítrico ($M_r=63$ g/mol) se prepara mediante la reacción de dióxido de nitrógeno en presencia de O_2 y agua para dar HNO_3 . La ecuación química - no balanceada - es la siguiente:



a) ¿Qué volumen de O_2 (en litros) a $303^\circ C$ y 950 mmHg de presión se requiere para producir 10 Kg de HNO_3 ?

$$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$$

$$\frac{10.000}{63} = X = 158,7 \text{ moles}$$

$$1 \text{ mol } O_2 \rightarrow 4 \text{ moles } HNO_3$$

$$39,6 \text{ mol } O_2 \rightarrow 158,7 \text{ moles } HNO_3$$

$$V_{O_2} = \frac{39,6 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 576}{1,25 \text{ atm}} = 1496 \text{ L}$$

b) Si la pureza del O_2 es del 70%. ¿Qué volumen inicial se necesitará del mismo para la producción de 10 Kg del ácido considerando 100% de rendimiento?

$$39,6 \text{ moles } O_2 \rightarrow 70\%$$

$$56,57 \text{ moles } O_2 \rightarrow 100\%$$

$$V_{O_2} = \frac{56,57 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 576}{1,25 \text{ atm}} = 2137 \text{ L}$$

c) Si, luego de llevar a cabo la reacción como indica el inciso a), se obtuvieron 50 L de una solución de HNO_3 de una concentración $2,85$ M ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción?

$$2,85 \text{ moles} \rightarrow 1 \text{ L}$$

$$142,5 \text{ moles} \rightarrow 50 \text{ L}$$

$$102 \rightarrow 4 HNO_3$$

$$39,6 \text{ mol } O_2 \rightarrow 158,7 \text{ moles } HNO_3$$

$$R\% = \frac{142,5 \text{ moles}}{158,7 \text{ moles}} \cdot 100 = 89,7\%$$

Teórica

d) Si se hacen reaccionar 50 L de O_2 en las condiciones de presión y temperatura indicadas en el inciso a) con $3,25$ L de una solución acuosa de NO_2 de una concentración $2,5$ M en exceso de agua. ¿Qué masa de ácido nítrico obtendrá? (suponga 100 % de rendimiento)

$$2,5 \text{ moles } NO_2 \rightarrow 1 \text{ L}$$

$$8,125 \text{ moles } NO_2 \rightarrow 3,25 \text{ L}$$

$$M_{O_2} = \frac{50 \text{ L} \cdot 1,25 \text{ atm}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 576} = 1,32 \text{ moles}$$

$$102 \rightarrow 4 NO_2$$

$$1,32 \text{ moles} \rightarrow X = 5,28 \text{ moles}$$

$$R_L = O_2$$

$$1,32 \text{ moles} \rightarrow 5,28 \text{ moles}$$

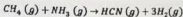
$$102 \rightarrow 4 \text{ moles } HNO_3$$

$$\text{masa } HNO_3 = 5,28 \text{ moles} \cdot 63 \text{ g/mol} = 333,8 \text{ g}$$

Resé x desde esto lo corregí

Problema 3 (20 puntos)

El cianuro de hidrógeno se produce en grandes cantidades en todo el mundo por la industria química. Puede ser producido por diversos métodos. En particular, el método Degussa consiste de hacer reaccionar metano y amoníaco como se indica en la siguiente reacción.



- a) Calcular la variación de entalpía estándar de la reacción y determinar si es exotérmica o endotérmica.

Datos: $\Delta H_f^\circ \text{CH}_4 = -74,9 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ \text{NH}_3 = -46,11 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ \text{HCN} = 108,87 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta H^\circ_r = \sum 108,87 \text{ kJ/mol} - \sum -46,11 \text{ kJ/mol} + (-74,9 \text{ kJ/mol})$$

$$\Delta H^\circ_r = 229 \text{ kJ/mol de HCN}$$

- b) Calcular la variación de energía interna estándar de la reacción.

$$\text{ESTÁNDAR} = 298^\circ \text{K}$$

$$\Delta U = \Delta H^\circ - \Delta n \cdot R \cdot T$$

$$\Delta U = 229000 \text{ J/mol} - 2 \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 298 \text{ K} = 224044 \text{ J} = 224 \text{ kJ/mol HCN}$$

- c) Indicar cualitativamente si la variación de entropía de la reacción será positiva o negativa. Justificar su respuesta.

La variación de entropía será positiva. Esto se debe a que los moles gaseosos del producto superan a los del reactivo. Al obtener más moles gaseosos, aumenta la cantidad de microestados, esto genera que la entropía sea > 0 . El estado de agregación gaseoso, tiene como propiedad la alta energía cinética, al aumentar el número de moles gaseosos, las partículas comienzan a estar más libres, generando un mayor número de microestados posibles.

Problema 4 (20 puntos)

Determine si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justificar

a) Para la reacción del problema 3, si se quiere cuantificar el calor a presión constante que intercambiaría con el entorno, se debería utilizar el valor obtenido en el inciso b (variación de energía interna) FALSO.

El calor a presión constante es idéntico a la ENTALPÍA. Es decir el $Q_p = \Delta H$. En la reacción, el calor a presión constante sería 229 kJ/mol de HCN formado. ✓

b) Al calentar un globo a la llama, el aire dentro del globo se calienta y se expande. Entonces el ΔU de este proceso es positivo.

FALSO. Al calentar el globo, el sistema está absorbiendo calor, por lo cual, el $Q = (+)$. Pero, al expandirse, está ~~perdiendo~~ perdiendo energía de trabajo, por lo cual el signo es $W = (-)$. Para determinar el signo de ΔU , habría que fijarse en el VALOR de la energía más elevada y de ahí sacar las conclusiones. ✓

c) Al quemar 20 g de Mantecol en un recipiente adiabático con una constante calorimétrica de 110 kJ/°C la temperatura de todo el sistema aumenta 4°C. Entonces el alimento tiene 5,26 kcal/g. (1 cal = 4,18 J). Justifique con los cálculos correspondientes.

$$El Q_{abs\ recip} = 110 \text{ kJ/}^\circ\text{C} \cdot \Delta T = 440 \text{ kJ} - Q_{lib\ Mantecol} = Q_{abs\ recip}$$

Si 20g de Mantecol, liberan 440 kJ,

$$20 \text{ g} \text{ — } 440 \text{ kJ}$$

$$1 \text{ g} \text{ — } \frac{440 \text{ kJ}}{20} = 22 \text{ kJ}$$

El alimento posee 22 kJ/g, o lo que es lo mismo = 5,26 kcal — 4,180 kJ

$$(5,26 \text{ kcal/g}) \cdot 4,180 \text{ kJ} = 22,000 \text{ J}$$

d) Una reacción con valores de $\Delta H = 100 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta S = 80 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$ será espontánea a bajas temperaturas. FALSO.

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

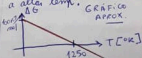
$$\Delta G = 100 \text{ kJ/mol} - 80 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \cdot T$$

T de cambio de espontaneidad

$$\frac{100.000 \text{ J/mol}}{80 \text{ J/K} \cdot \text{mol}} = 1250 \text{ K}$$

será espontánea luego para los 1250°K, es decir a altas temp.

GRÁFICO APROX.

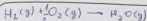


20

Problema 5 (15 puntos)

15

- a) Calcule la entalpía de formación por mol de agua gaseosa a 298 K utilizando los valores de energía de disociación de enlace (expresadas en la tabla como KJ/mol).



$$\Delta U = \sum 432 \text{ KJ/mol} + \frac{1}{2} \cdot 494 - \sum 2 \cdot 459 = -239 \text{ KJ/mol de H}_2\text{O}(\text{g})$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta q \cdot R \cdot T = -239 \text{ KJ/mol} + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 298 \text{ K} = -240 \text{ KJ/mol de H}_2\text{O}$$

a) Uniones simples

	H	C	N	O	S	F	Cl	Br	I
H	432								
C	411	346							
N	386	305	167						
O	459	358	201	142					
S	363	272	—	—	226				
F	565	485	283	190	284	155			
Cl	428	327	313	218	255	249	240		
Br	362	285	—	201	217	249	216	199	
I	295	213	—	201	—	278	208	175	149

b) Uniones múltiples

C=C	602	C=N	615	C=O	799
C≡C	835	C≡N	887	C≡O	1072
N=N	418	N=O	607	S=O	532(SO ₂)
N≡N	942	O=O	494	S=O	469(SO ₃)

- b) Calcule la variación de energía libre de Gibbs estándar de la reacción utilizando los datos de la tabla (no utilice el valor obtenido en el inciso a)).

$$\Delta G^\circ = \Delta H - \Delta S \cdot T$$

$$\Delta G^\circ = -241,8 \text{ KJ/mol} - 298 \cdot (-0,0495 \text{ KJ/mol}) = -228,58 \text{ KJ/mol de H}_2\text{O}$$

$$\Delta S^\circ = \sum 188 \text{ J/mol} - \sum \frac{1}{2} \cdot 205 \text{ J/mol} + 130,7 = -44,5 \text{ J/K de H}_2\text{O}$$

Sustancia	H-H (g)	H-O-H (g)	O=O (g)
$\Delta H_f^\circ (\text{kJ/mol})$	0	-241,8	0
$S^\circ (\text{J/K} \cdot \text{mol})$	130,7	188,7	205,0

Formulas

$$R \text{ gases} = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} = 8,314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$n = m / M_r$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr} = 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa}$$

$$Q = m \cdot C_p \cdot (T_f - T_i)$$

$$1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101,3 \text{ J}$$

$$\bar{\Delta H} = \Delta H \cdot n$$

$$\bar{V} = V / n$$

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum_{\text{prod}} \alpha_i \cdot \Delta H_f^\circ - \sum_{\text{react}} \alpha_j \cdot \Delta H_f^\circ$$

$$\Delta G_{\text{rxn}}^\circ = \sum_{\text{prod}} \alpha_i \cdot \Delta G_f^\circ - \sum_{\text{react}} \alpha_j \cdot \Delta G_f^\circ$$

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = \sum_{\text{prod}} \alpha_i \cdot S^\circ - \sum_{\text{react}} \alpha_j \cdot S^\circ$$

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n \cdot R \cdot T$$